# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO"

## FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

# "App web para una iglesia con Arquitectura MVC"

## Primer Parcial

**ESTUDIANTE:** Vaca Diez Soliz Priscila

**REGISTRO:** 221090096

**CARRERA:** Ingeniería en Sistemas

**FECHA:** 23/04/2025

SANTA CRUZ – BOLIVIA

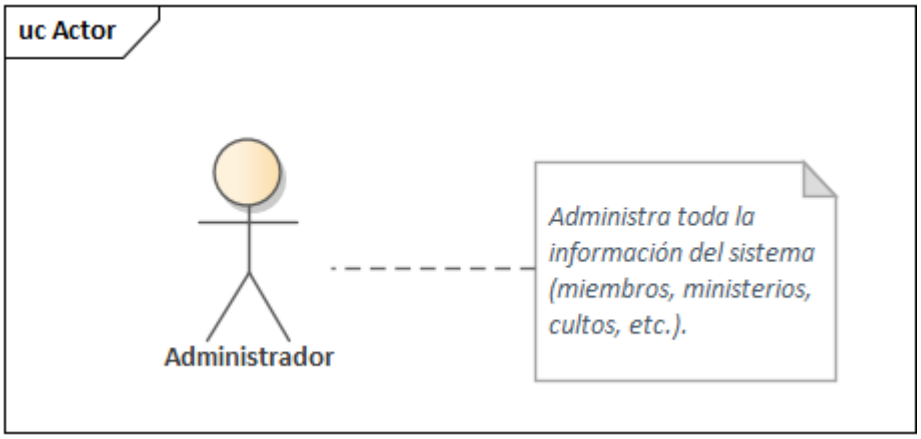
# Contenido


1. Requerimientos ..... 3
   1.1. Requerimientos funcionales ..... 3
      1.1.1. Identificación de actores ..... 3
      1.1.2. Identificación de casos de uso ..... 3
      1.1.3. Detalle de casos de uso ..... 4
      1.1.4. Diagrama general de Casos de uso ..... 13
   1.2. Requerimientos no funcionales ..... 13
      1.2.1. Portabilidad ..... 13
      1.2.2. Mantenibilidad ..... 14
      1.2.3. Usabilidad ..... 14
2. Análisis ..... 14
   2.1. Identificación de módulos ..... 14
      2.1.1. Módulo de Administración ..... 14
      2.1.2. Módulo de Gestión ..... 14
   2.2. Vista de módulos ..... 15
      2.2.1. Módulo de Administración ..... 15
      2.2.2. Módulo de Gestión ..... 15
3. Diseño ..... 16
   3.1. Arquitectura lógica ..... 16
      3.1.1. Módulo de Administración ..... 16
      3.1.2. Módulo de Gestión ..... 16
   3.2. Diseño de la base de datos ..... 17
      3.2.1. Diseño conceptual ..... 17
      3.2.2. Diseño lógico ..... 17
      3.2.3. Diseño físico ..... 18
   3.3. Detalle procedimental ..... 20
      3.3.1. CU1. Gestionar miembro ..... 20
      3.3.2. CU2. Gestionar ministerios ..... 22
      3.3.3. CU3. Administrar actividad ..... 24
      3.3.4. CU4. Generar reporte PDF ..... 26
      3.3.5. CU5. Gestionar diezmos ..... 27
      3.3.6. CU6. Gestionar días de culto ..... 29

# 1. Requerimientos

## 1.1. Requerimientos funcionales

### 1.1.1. Identificación de actores

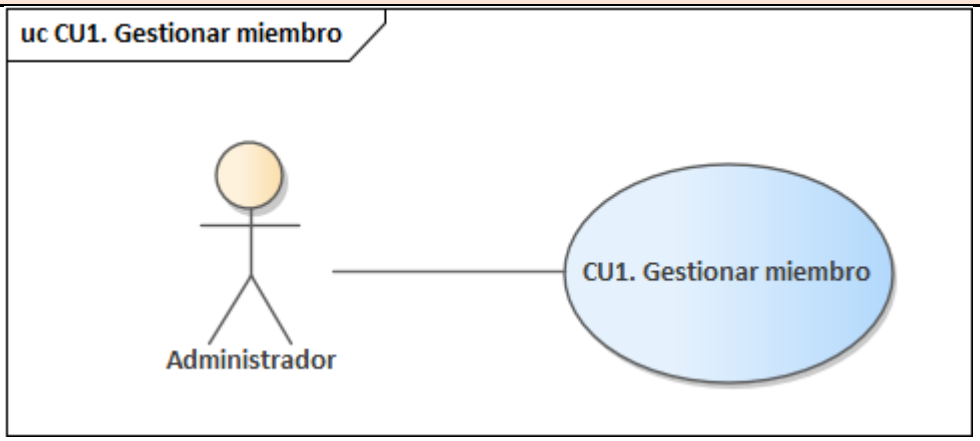



### 1.1.2. Identificación de casos de uso

1. Gestionar miembro
2. Gestionar ministerios
3. Administrar actividad
4. Generar reporte PDF
5. Gestionar diezmos
6. Gestionar días de culto

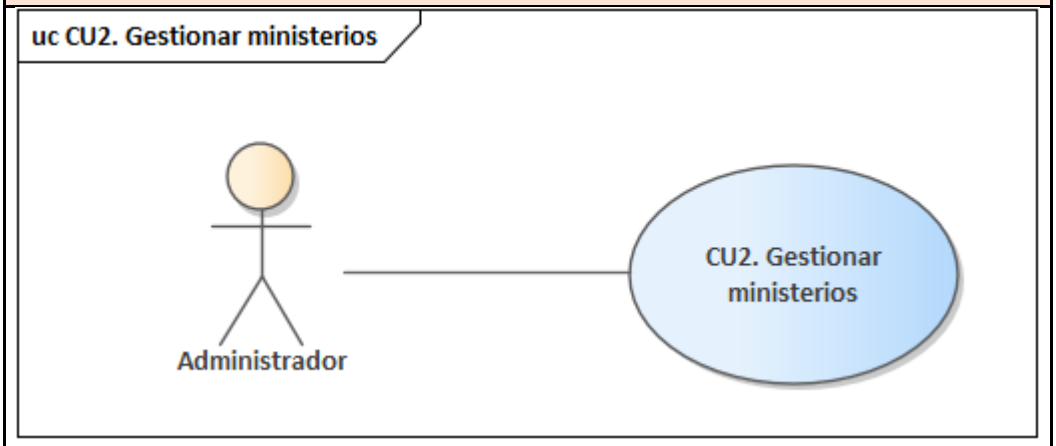
### 1.1.3. Detalle de casos de uso

#### 1.1.3.1. *Gestionar miembro*

| **CU1. Gestionar miembro** | |
|---|---|
|  | |
| **Caso de Uso** | CU1. Gestionar miembro |
| **Propósito** | Permitir al administrador crear, actualizar y eliminar miembros del sistema. |
| **Descripción** | El administrador completa un formulario con información como nombre, apellido, fecha de nacimiento, fecha en la que inicio en la iglesia, dirección y número de contacto. |
| **Actores** | Administrador. |
| **Actor iniciador** | Administrador. |
| **Precondiciones** | Ninguna. |
| **Proceso** | 1. El administrador accede a la vista de "Miembros".<br>2. Puede seleccionar una acción: crear, editar o eliminar el miembro.<br>3. Envía el formulario.<br>4. El sistema guarda los cambios. |
| **Postcondición** | El nuevo miembro queda registrado en el sistema. |
| **Excepciones** | 1. Datos incompletos. |

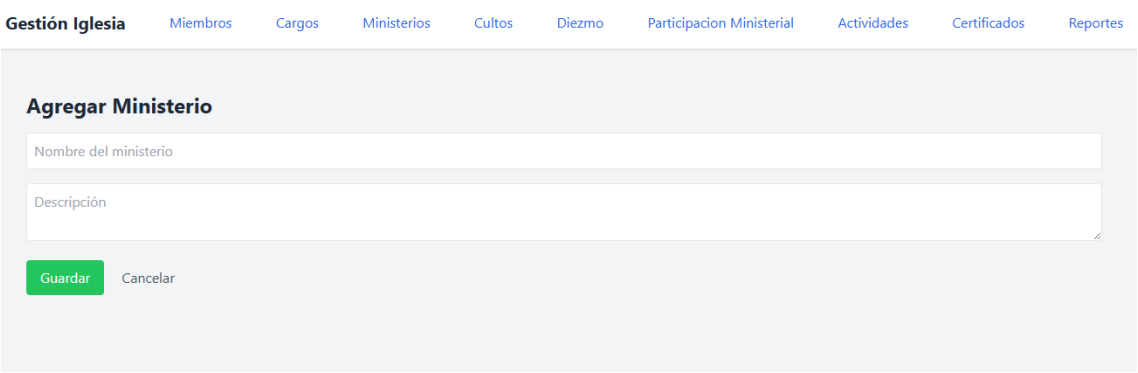
## PROTOTIPO - CU1. Gestionar miembro

### 1.1.3.2. *Gestionar ministerios*

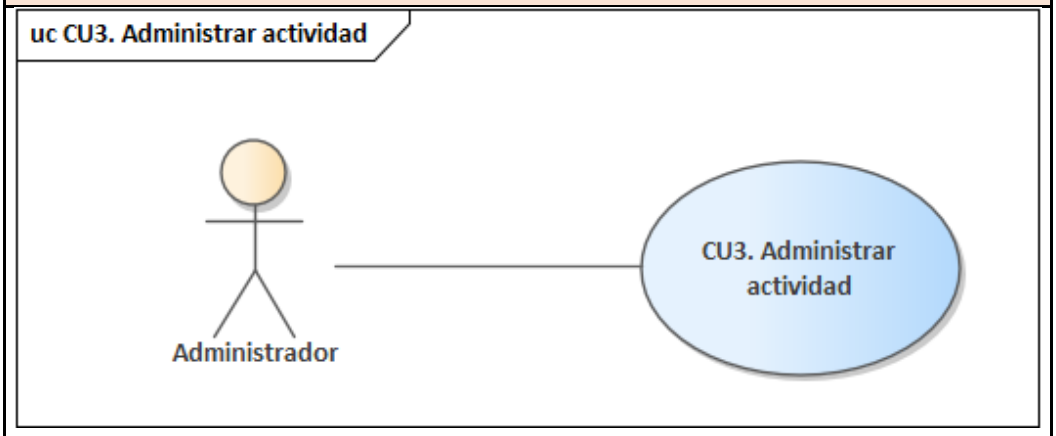
| **CU2. Gestionar ministerios** | |
|---|---|
|   | |
| **Caso de Uso** | CU2. Gestionar ministerios |

| | |
|---|---|
| **Propósito** | Administrar los distintos ministerios de la iglesia, incluyendo su creación, edición, eliminación y asignación de miembros. |
| **Descripción** | El administrador puede ver todos los ministerios existentes y gestionar su información. |
| **Actores** | Administrador. |
| **Actor iniciador** | Administrador. |
| **Precondiciones** | Ninguna. |
| **Proceso** | 1. El administrador accede a la vista de "Ministerios".<br>2. Puede seleccionar una acción: crear, editar o eliminar.<br>3. En caso de creación o edición, llena un formulario con nombre, descripción y líder del ministerio.<br>4. Guarda los cambios. |
| **Postcondición** | El ministerio se modifica en el sistema. |
| **Excepciones** | 1. Intentar eliminar un ministerio que tiene miembros asignados (primero eliminar a los miembros del ministerio).<br>2. Datos incompletos o duplicados. |

**PROTOTIPO – CU2. Gestionar ministerios**

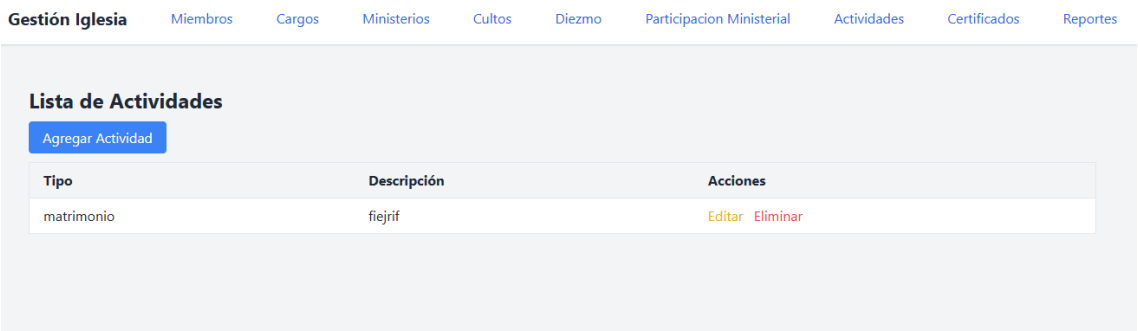


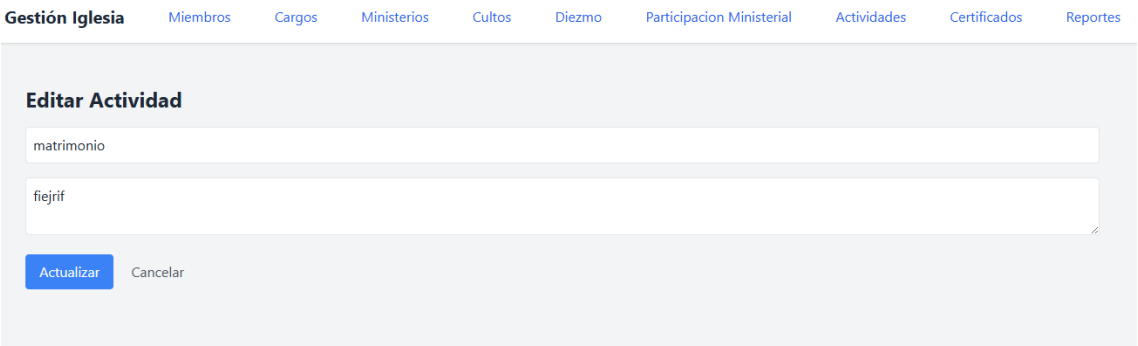

### 1.1.3.3. *Administrar actividad*

| **CU3. Administrar actividad** | |
|---|---|
|   | |
| **Caso de Uso** | CU3. Administrar actividad |
| **Propósito** | Registrar diferentes tipos de actividades relevantes en la iglesia (bautismo, matrimonio, curso) y asociarlas a los miembros correspondientes. |
| **Descripción** | El administrador selecciona el tipo de actividad, introduce los detalles (descripción, tipo, fecha) y registra la información de los miembros participantes. |
| **Actores** | Administrador. |
| **Actor iniciador** | Administrador. |
| **Precondiciones** | Ninguna. |
| **Proceso** | 1. Acceder a la vista de “Actividades”.<br>2. Hacer clic en Registrar nueva actividad o editar actividad.<br>3. Ingresar descripción, tipo, fecha, lugar (si aplica).<br>4. Seleccionar uno o más miembros involucrados. |

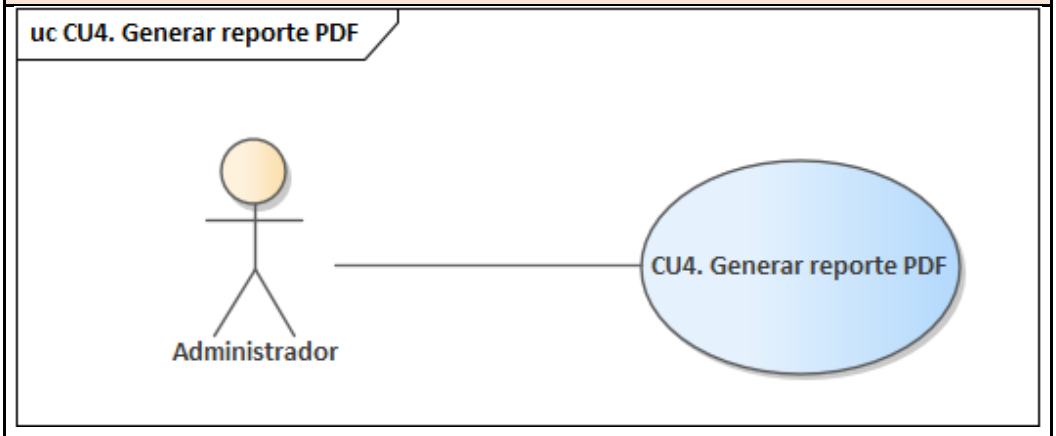
| | |
|---|---|
| | 5. Confirmar y guardar. |
| **Postcondición** | La actividad queda registrada o actualizada en la base de datos. |
| **Excepciones** | 1. Se intenta registrar una actividad duplicada. |

## PROTOTIPO – CU3. Administrar actividad

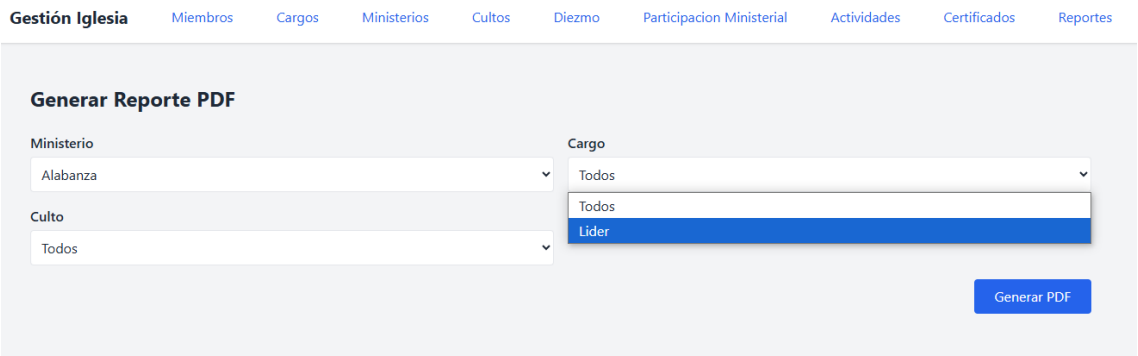


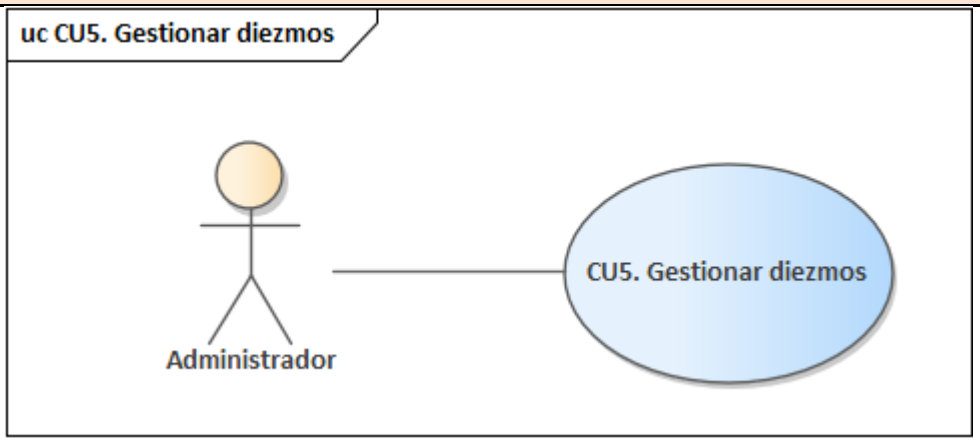
#### 1.1.3.4. *Generar reporte PDF*

| **CU4. Generar reporte PDF** | |
|---|---|
|  | |
| **Caso de Uso** | CU4. Generar reporte PDF |
| **Propósito** | Permitir al administrador generar reportes en formato PDF. |
| **Descripción** | El administrador puede elegir qué tipo de información desea exportar (miembros, actividades, diezmos, etc.), aplicar filtros (por fecha, tipo, ministerio) y obtener un archivo PDF con los datos organizados. |
| **Actores** | Administrador. |
| **Actor iniciador** | Administrador. |
| **Precondiciones** | Ninguna. |
| **Proceso** | 1. Ingresar a la vista de “Reportes”.<br>2. Aplicar filtros (por ministerio, cargo, culto etc.) si se desea.<br>3. Hacer clic en “Generar PDF”.<br>4. El sistema procesa los datos y genera un archivo PDF listo para descargar o imprimir. |
| **Postcondición** | Se genera y descarga un reporte en PDF. |
| **Excepciones** | 1. Error al generar el archivo. |

**PROTOTIPO – CU4. Generar reporte PDF**

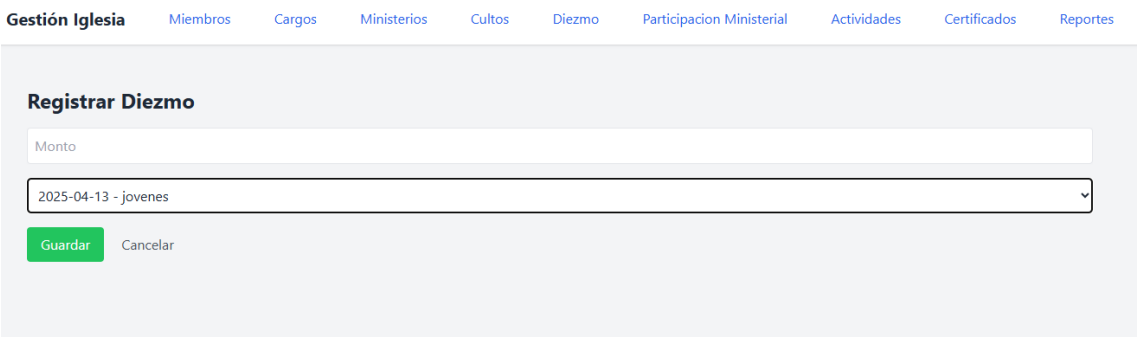


### 1.1.3.5. *Gestionar diezmos*

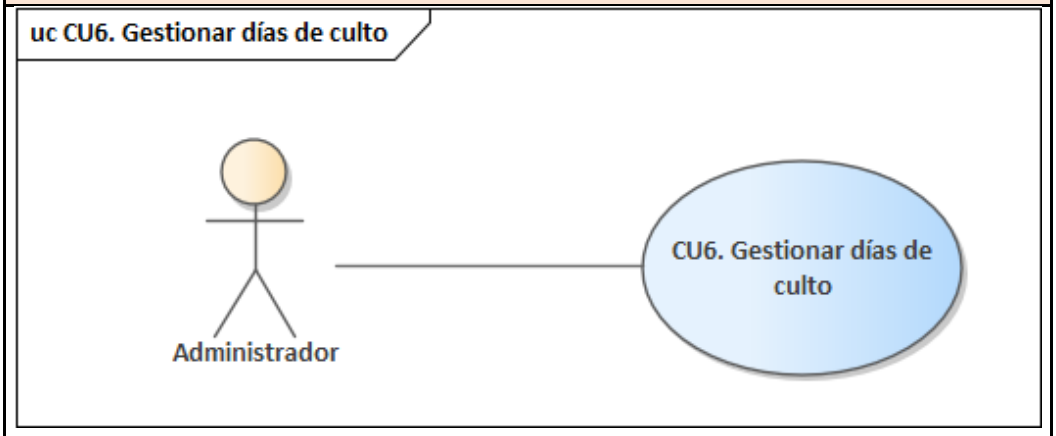
| **CU5. Gestionar diezmos** | |
|---|---|
|   | |
| **Caso de Uso** | CU5. Gestionar diezmos |
| **Propósito** | Registrar y llevar control de los diezmos ofrecidos por los miembros. |
| **Descripción** | El administrador registra, actualiza y elimina los diezmos en diferentes cultos. |

| | |
|---|---|
| **Actores** | Administrador. |
| **Actor iniciador** | Administrador. |
| **Precondiciones** | Ninguna. |
| **Proceso** | 1. El administrador entra a la vista de "Diezmos".<br>2. Ingresa el monto y fecha.<br>3. Guarda la información. |
| **Postcondición** | El diezmo queda registrado en la base de datos. |
| **Excepciones** | 1. No ingreso fecha. |

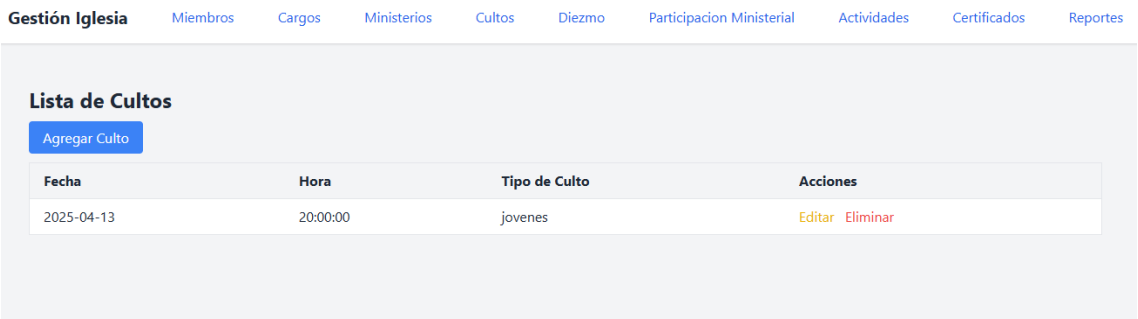
## PROTOTIPO – CU5. Gestionar diezmos



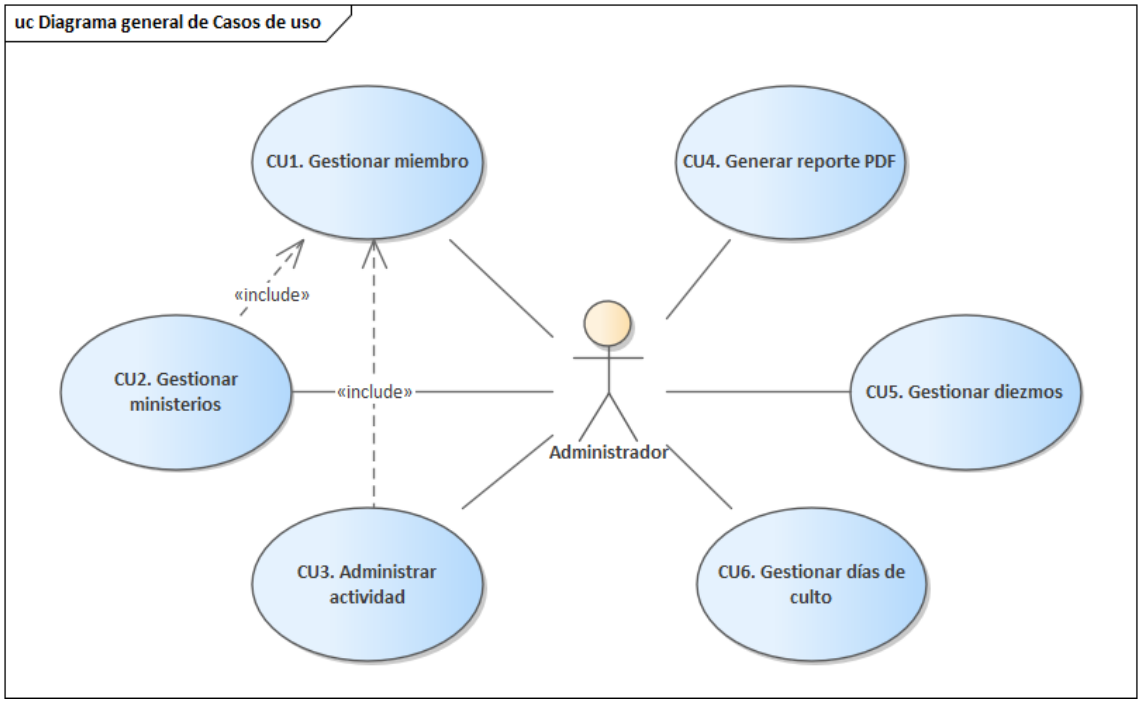
### 1.1.3.6. *Gestionar días de culto*

| **CU6. Gestionar días de culto** | |
|---|---|
|  | |
| **Caso de Uso** | CU6. Gestionar días de culto |
| **Propósito** | Registrar, actualizar y eliminar los cultos de la iglesia. |
| **Descripción** | El administrador define las fechas, horarios y detalles de los días de culto. |
| **Actores** | Administrador. |
| **Actor iniciador** | Administrador. |
| **Precondiciones** | Ninguna. |
| **Proceso** | 1. El administrador accede a la vista de "Días de culto".<br>2. Ingresa fecha, hora, tipo de culto (domingo, vigilia, etc.) y observaciones.<br>3. Guarda el registro. |
| **Postcondición** | El día de culto queda registrado en el calendario del sistema. |
| **Excepciones** | 1. Fecha u hora inválida.<br>2. Duplicidad de cultos en una misma fecha/hora. |

**PROTOTIPO – CU6. Registrar días de culto**



### 1.1.4. Diagrama general de Casos de uso




## 1.2. Requerimientos no funcionales

### 1.2.1. Portabilidad

- El sistema funciona en cualquier máquina con XAMPP (Windows) o LAMP (Linux), con PHP 8+ y MySQL 5.7 o superior.

- No requiere configuración adicional fuera de su estructura de carpetas ni instalación de frameworks externos.

#### 1.2.2. Mantenibilidad

- El código fuente está organizado bajo el patrón MVC, lo que facilita la separación de lógica, presentación y acceso a datos.

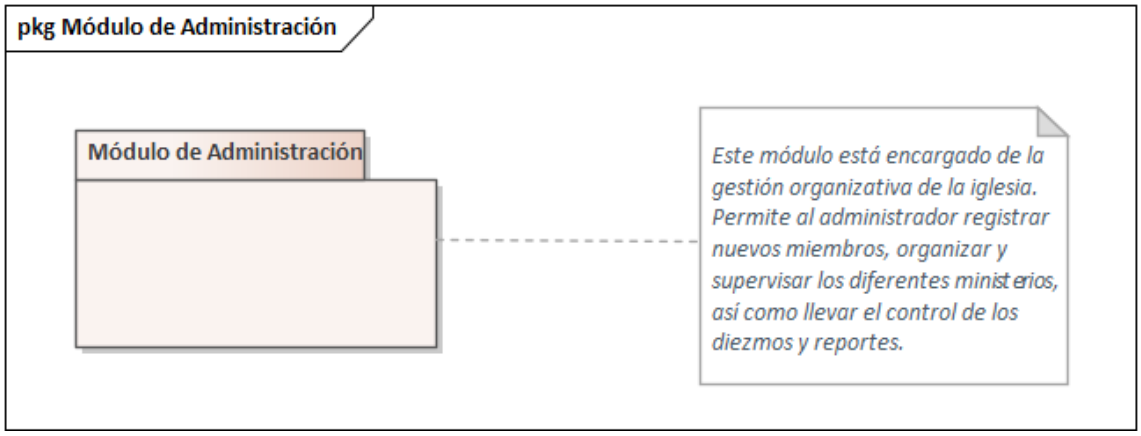
#### 1.2.3. Usabilidad

- La interfaz del administrador es intuitiva y fácil de usar, permitiendo al administrador navegar y realizar tareas sin necesidad de capacitación adicional.

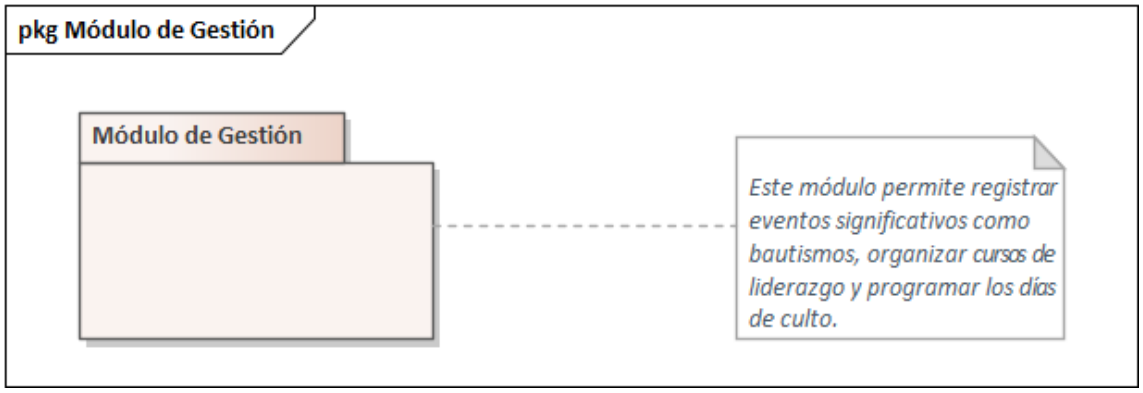
# 2. Análisis

## 2.1. Identificación de módulos

### 2.1.1. Módulo de Administración

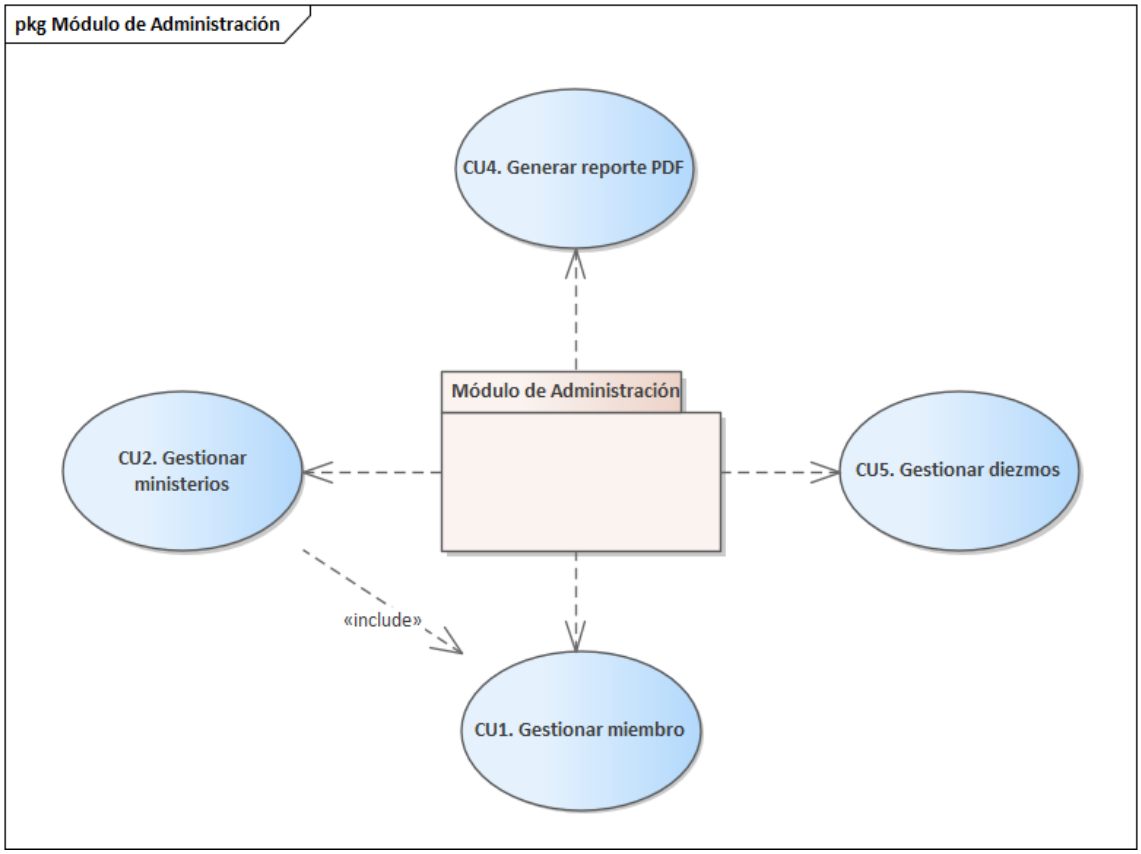



### 2.1.2. Módulo de Gestión

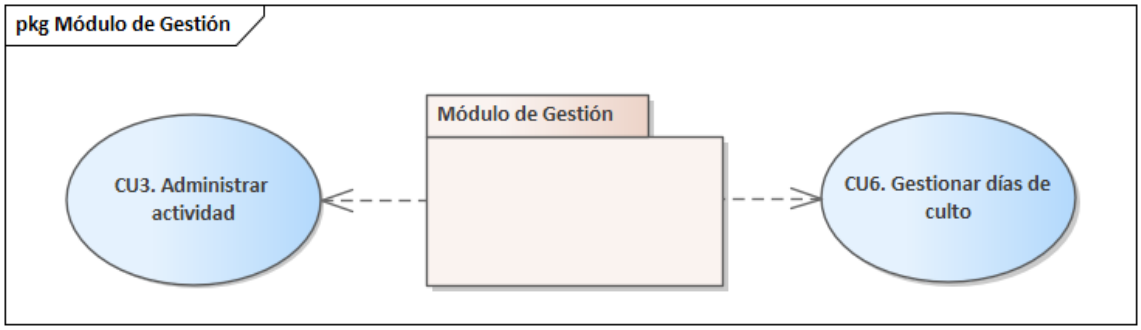


## 2.2. Vista de módulos

### 2.2.1. Módulo de Administración



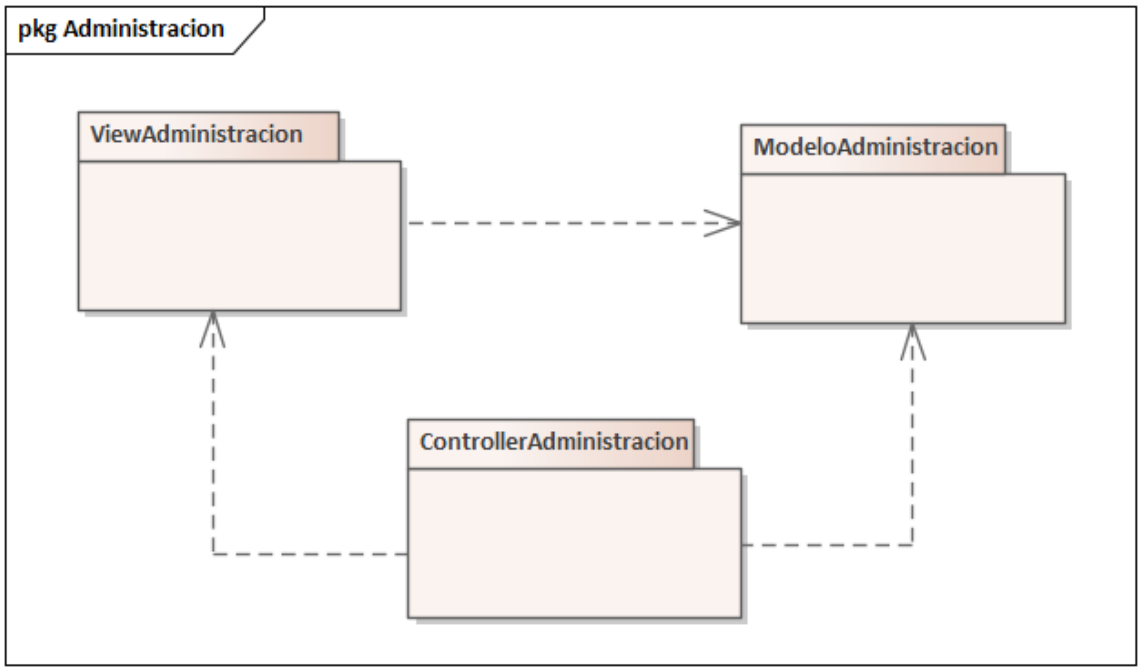

### 2.2.2. Módulo de Gestión



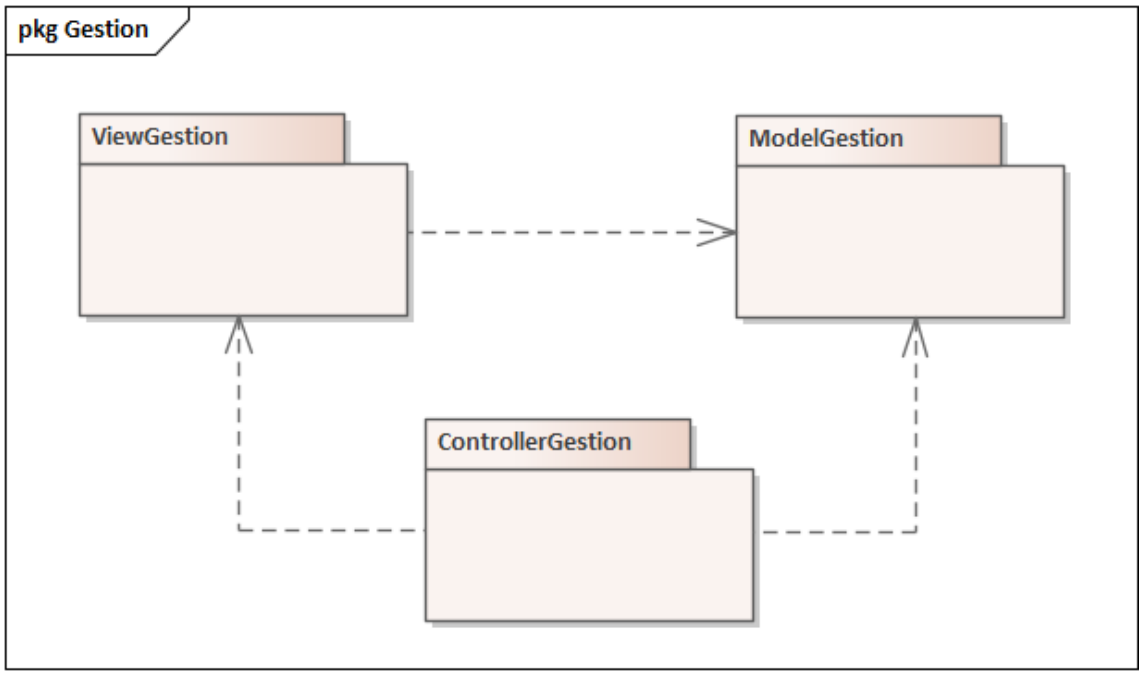
# 3. Diseño

## 3.1. Arquitectura lógica

### 3.1.1. Módulo de Administración

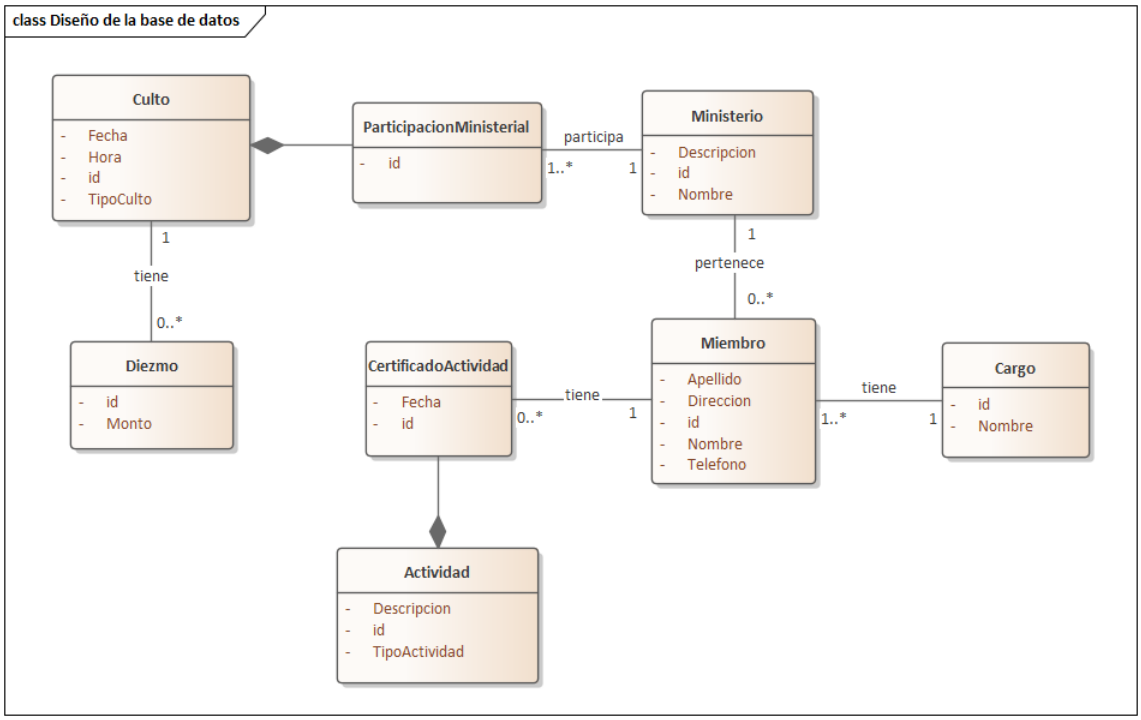



### 3.1.2. Módulo de Gestión



## 3.2. Diseño de la base de datos

### 3.2.1. Diseño conceptual




### 3.2.2. Diseño lógico

**Tabla Cargo**

| PK | |
|---|---|
| **Id** | Nombre |

**Tabla Actividad**

| PK | | |
|---|---|---|
| **Id** | Descripcion | TipoActividad |

**Tabla Ministerio**

| PK | | |
|---|---|---|
| **Id** | Nombre | Descripcion |

**Tabla Miembro**

| PK | | | | | FK | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Id** | Nombre | Apellido | Direccion | Telefono | **Cargo_id** | **Ministerio_id** |

**Tabla CertificadoActividad**

| PK | PK/FK | | FK |
|---|---|---|---|
| **Id** | **Actividad_id** | Fecha | **Miembro_id** |

**Tabla Culto**

| PK | | | |
|---|---|---|---|
| **Id** | Fecha | Hora | TipoCulto |

**Tabla ParticipacionMinisterial**

| PK | PK/FK | FK |
|---|---|---|
| **Id** | **Culto_id** | **Ministerio_id** |

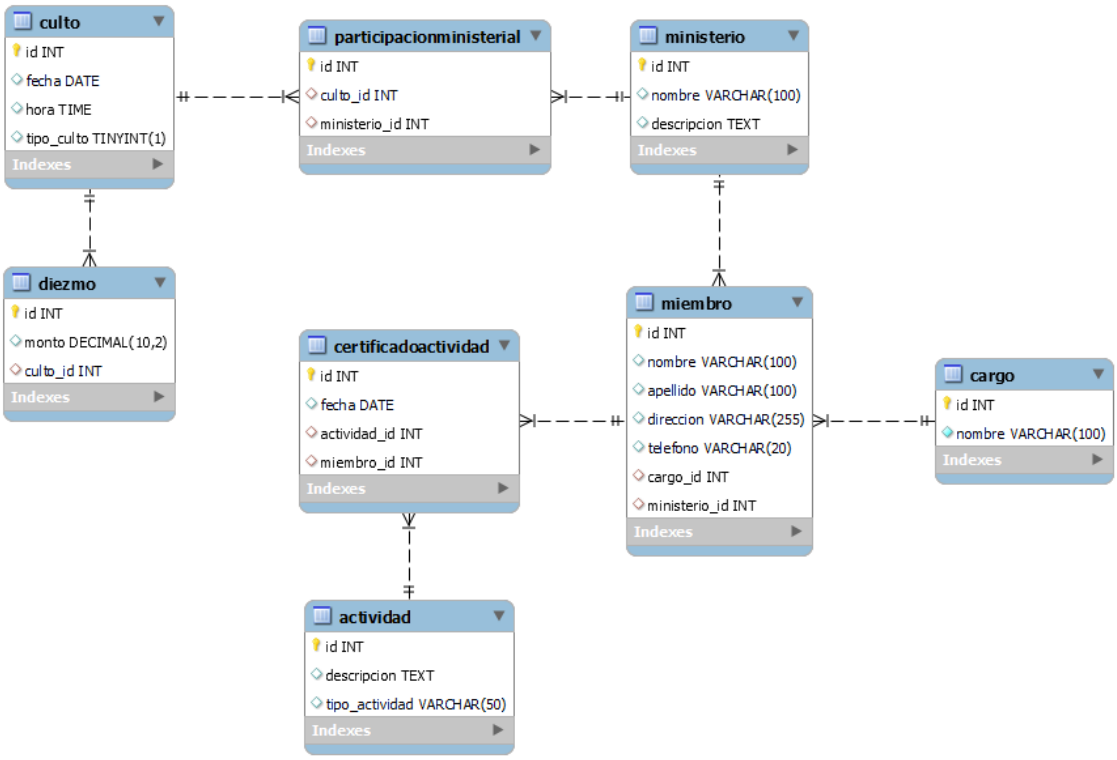
**Tabla Diezmo**

| PK | | FK |
|---|---|---|
| **Id** | Monto | **Culto_id** |

### 3.2.3. Diseño físico

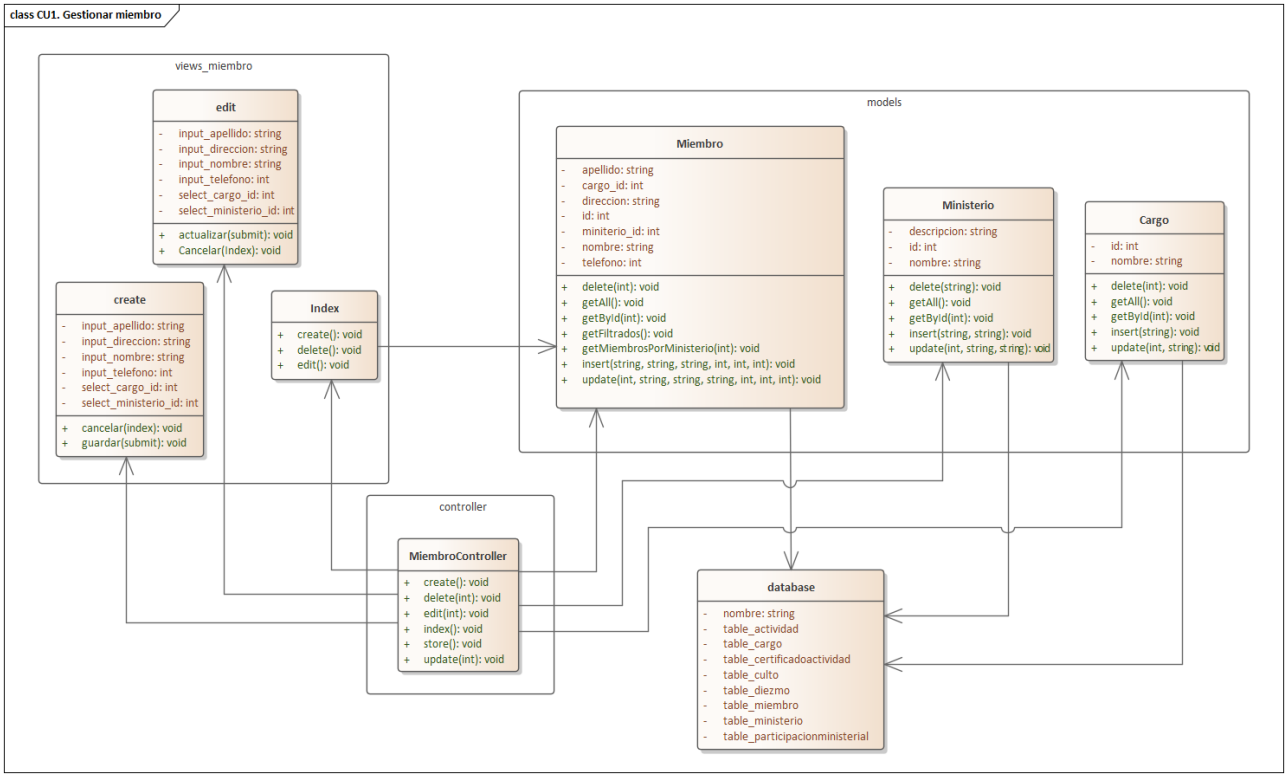
```sql
-- Tabla: Cargo
CREATE TABLE Cargo (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
);

-- Tabla: Miembro
CREATE TABLE Miembro (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    apellido VARCHAR(100),
    direccion VARCHAR(255),
    telefono VARCHAR(20),
    cargo_id INT,
    FOREIGN KEY (cargo_id) REFERENCES Cargo(id)
);

-- Tabla: Ministerio
CREATE TABLE Ministerio (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    descripcion TEXT
);

-- Tabla: Culto
CREATE TABLE Culto (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    fecha DATE,
    hora TIME,
    tipo_culto BOOLEAN
```

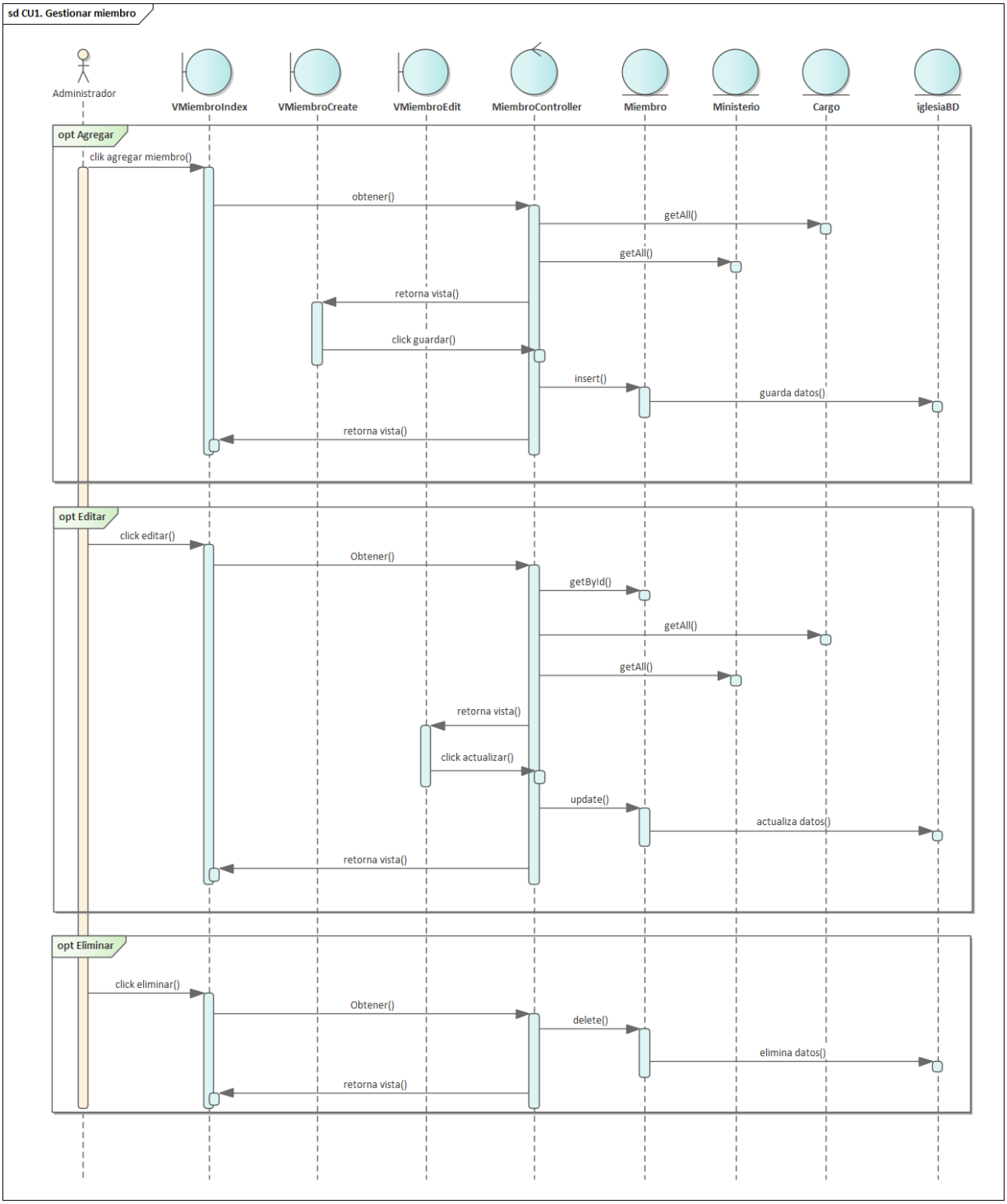
```sql
);

-- Tabla: ParticipacionMinisterial
CREATE TABLE ParticipacionMinisterial (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    culto_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    culto_id INT,
    ministerio_id INT,
    FOREIGN KEY (culto_id) REFERENCES Culto(id),
    FOREIGN KEY (ministerio_id) REFERENCES Ministerio(id)
);

-- Tabla: Diezmo
CREATE TABLE Diezmo (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    monto DECIMAL(10,2),
    culto_id INT,
    FOREIGN KEY (culto_id) REFERENCES Culto(id)
);

-- Tabla: Actividad
CREATE TABLE Actividad (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    descripcion TEXT,
    tipo_actividad VARCHAR(50)
);

-- Tabla: CertificadoActividad
CREATE TABLE CertificadoActividad (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    actividad_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    fecha DATE,
    actividad_id INT,
    miembro_id INT,
    FOREIGN KEY (actividad_id) REFERENCES Actividad(id),
    FOREIGN KEY (miembro_id) REFERENCES Miembro(id)
);
```



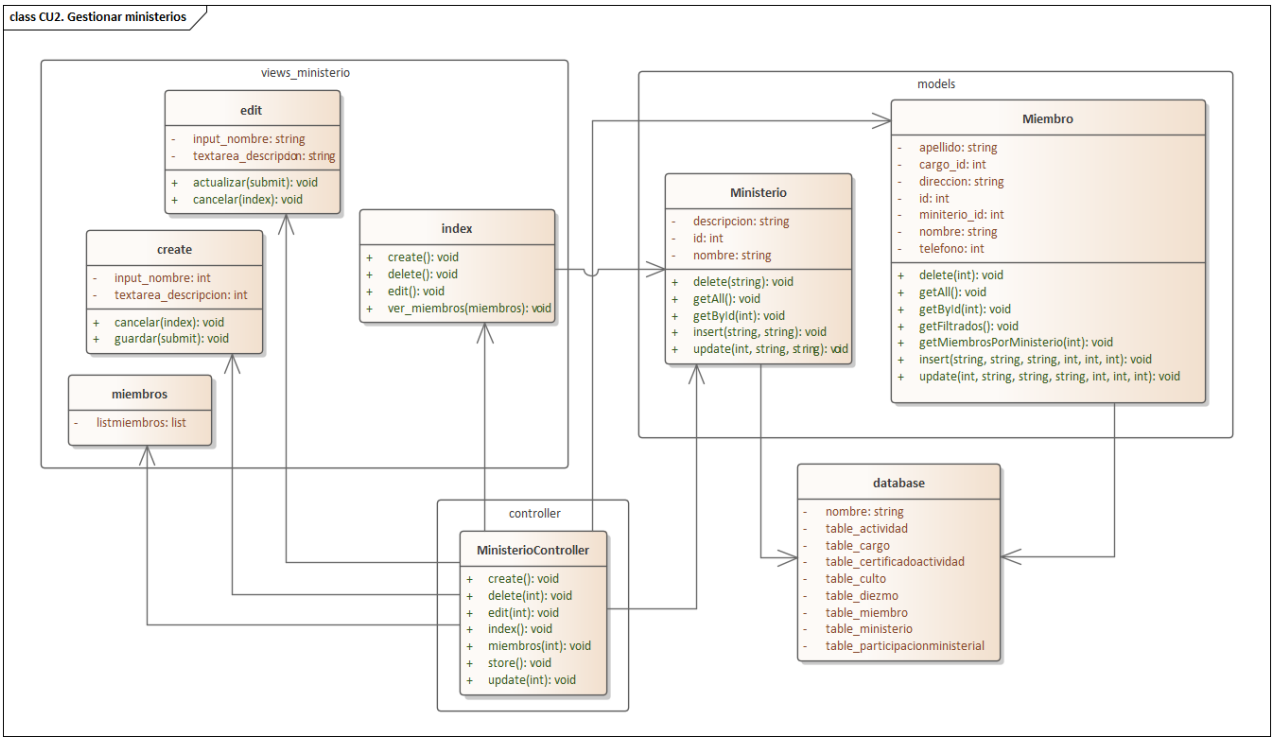

## 3.3. Detalle procedimental

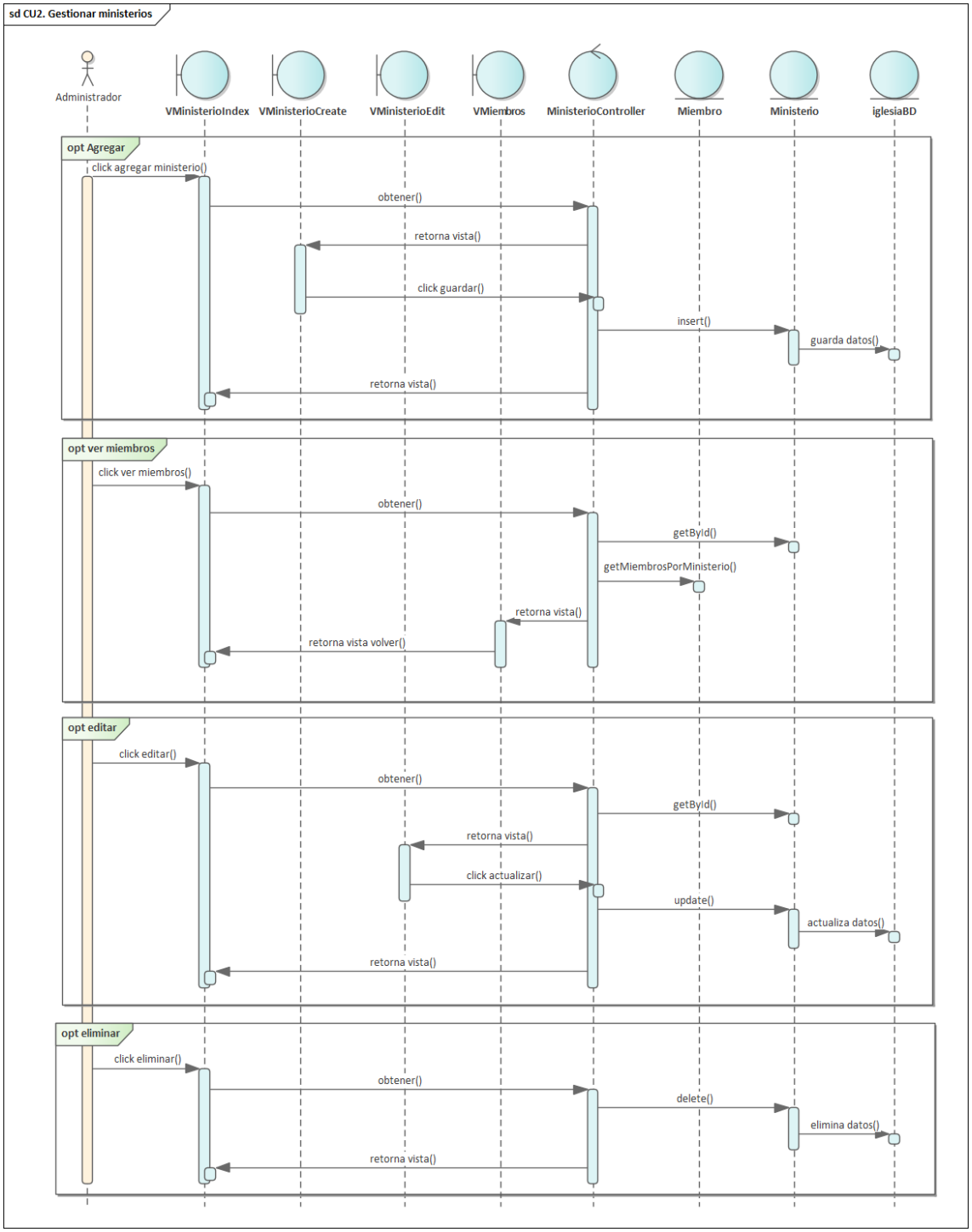
### 3.3.1. CU1. Gestionar miembro



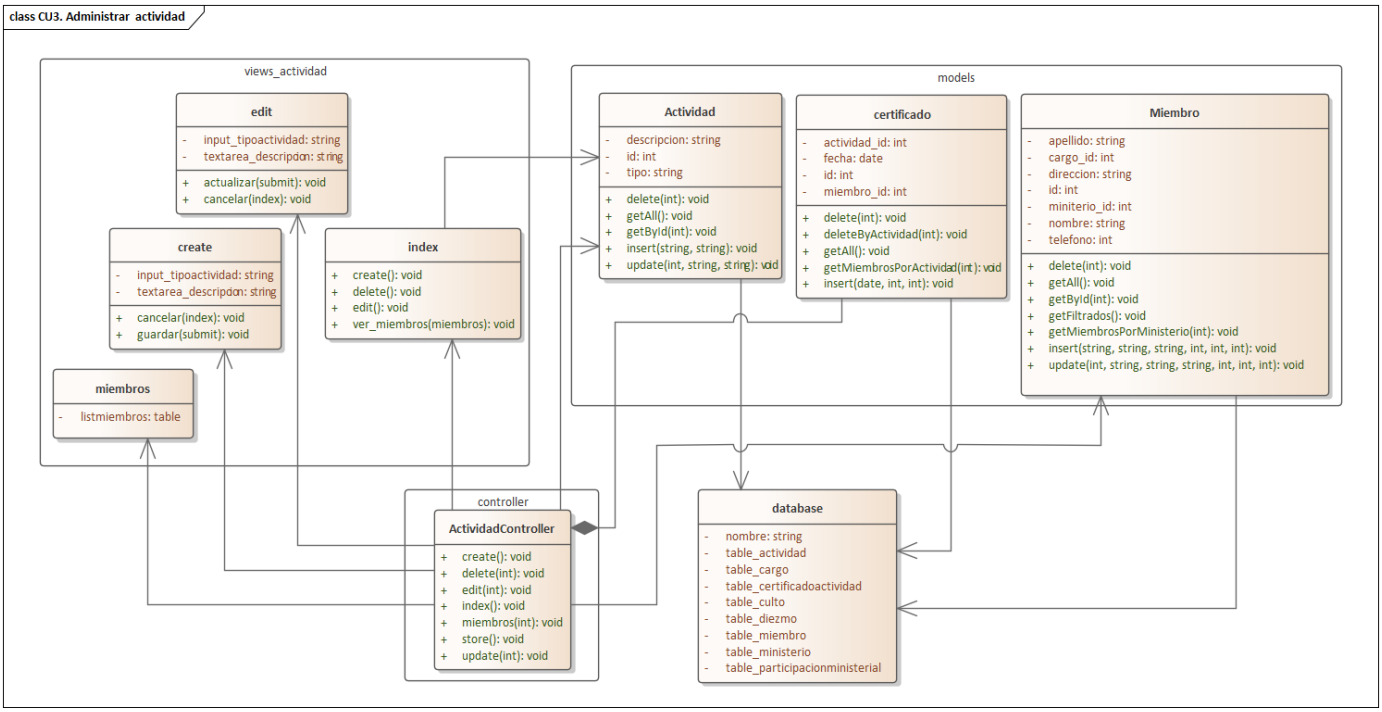

sd CU1. Gestionar miembro
Administrador
VMiembroIndex
VMiembroCreate
VMiembroEdit
MiembroController
Miembro
Ministerio
Cargo
iglesiaBD
opt Agregar
clik agregar miembro()
obtener()
getAll()
getAll()
retorna vista()
click guardar()
insert()
guarda datos()
retorna vista()
opt Editar
click editar()
Obtener()
getById()
getAll()
getAll()
retorna vista()
click actualizar()
update()
actualiza datos()
retorna vista()
opt Eliminar
click eliminar()
Obtener()
delete()
elimina datos()
retorna vista()

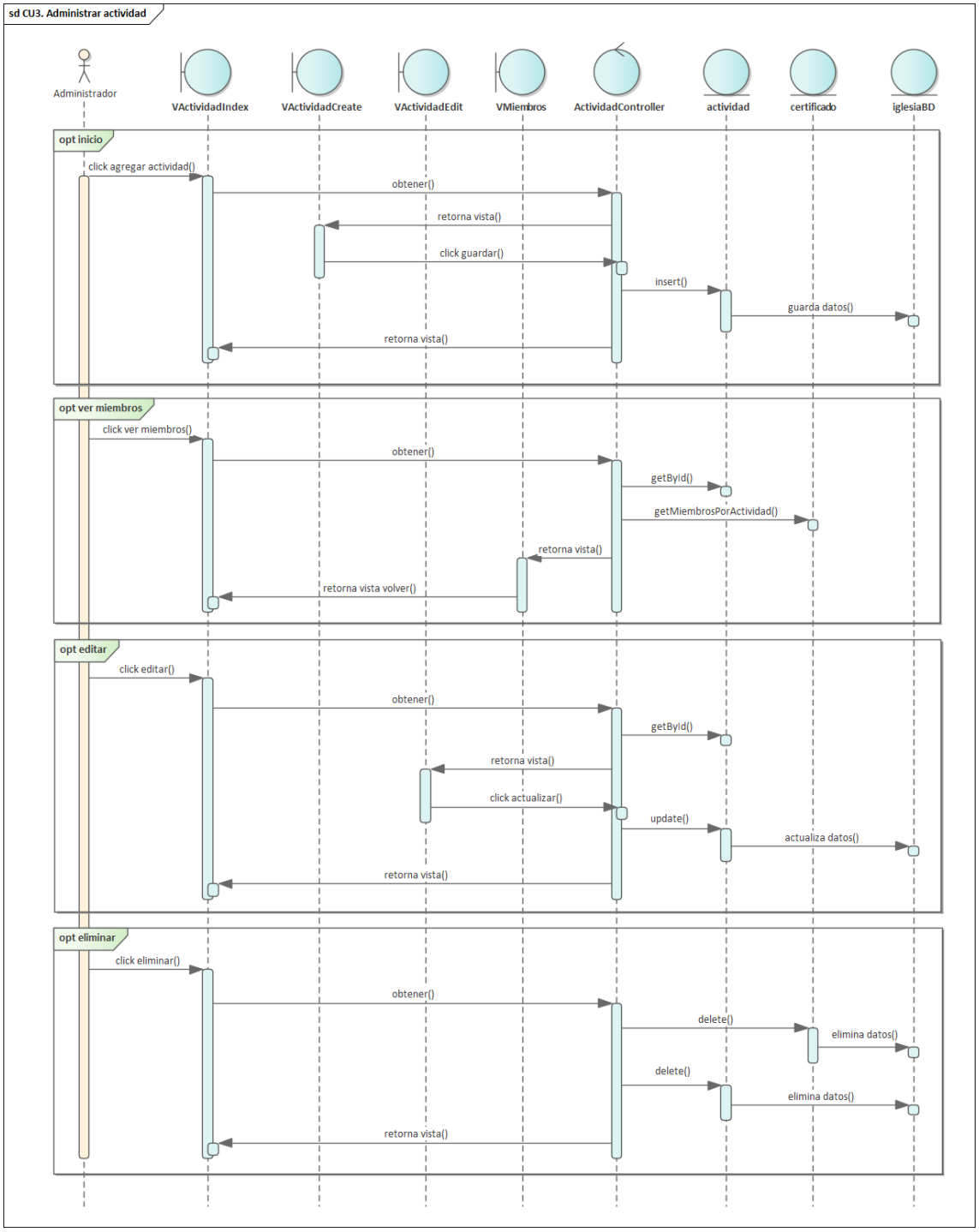
### 3.3.2. CU2. Gestionar ministerios



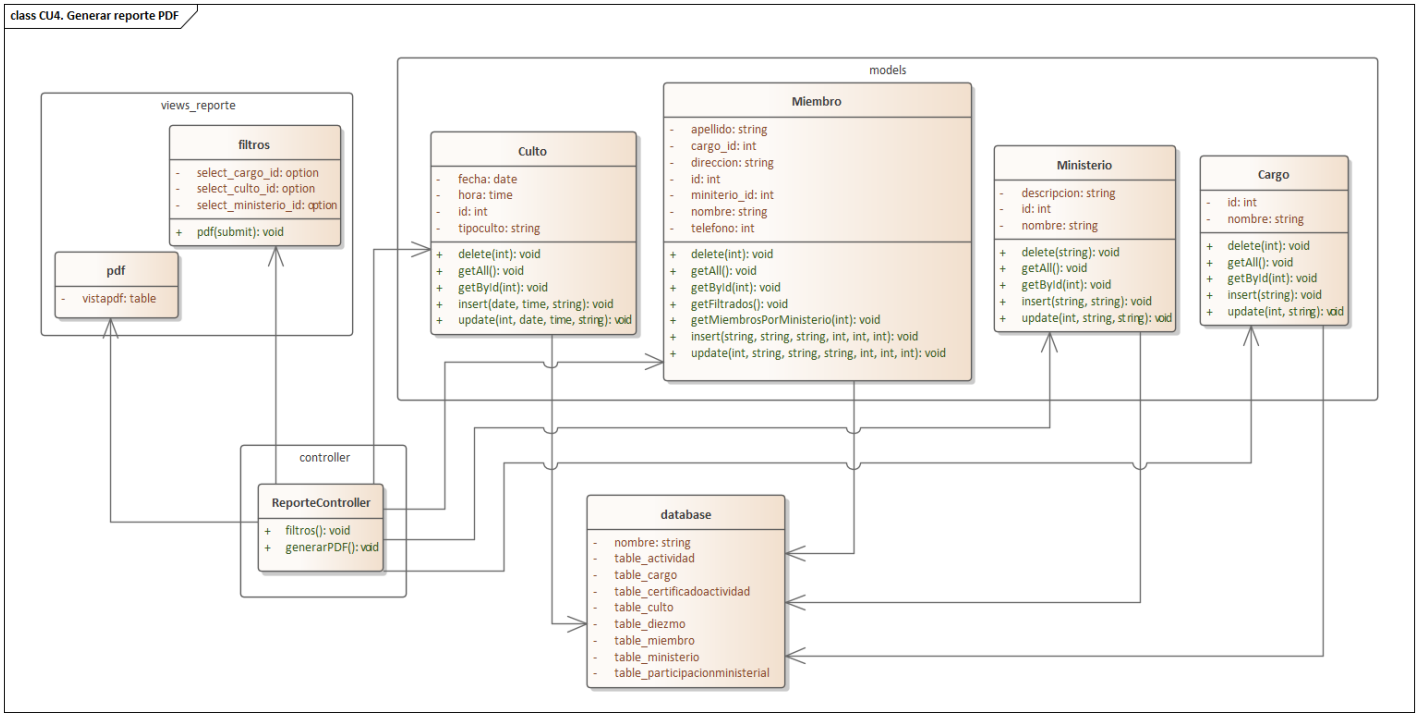

sd CU2. Gestionar ministerios
Administrador
VMinisterioIndex
VMinisterioCreate
VMinisterioEdit
VMiembros
MinisterioController
Miembro
Ministerio
iglesiaBD
opt Agregar
click agregar ministerio()
obtener()
retorna vista()
click guardar()
insert()
guarda datos()
retorna vista()
opt ver miembros
click ver miembros()
obtener()
getById()
getMiembrosPorMinisterio()
retorna vista()
retorna vista volver()
opt editar
click editar()
obtener()
getById()
retorna vista()
click actualizar()
update()
actualiza datos()
retorna vista()
opt eliminar
click eliminar()
obtener()
delete()
elimina datos()
retorna vista()

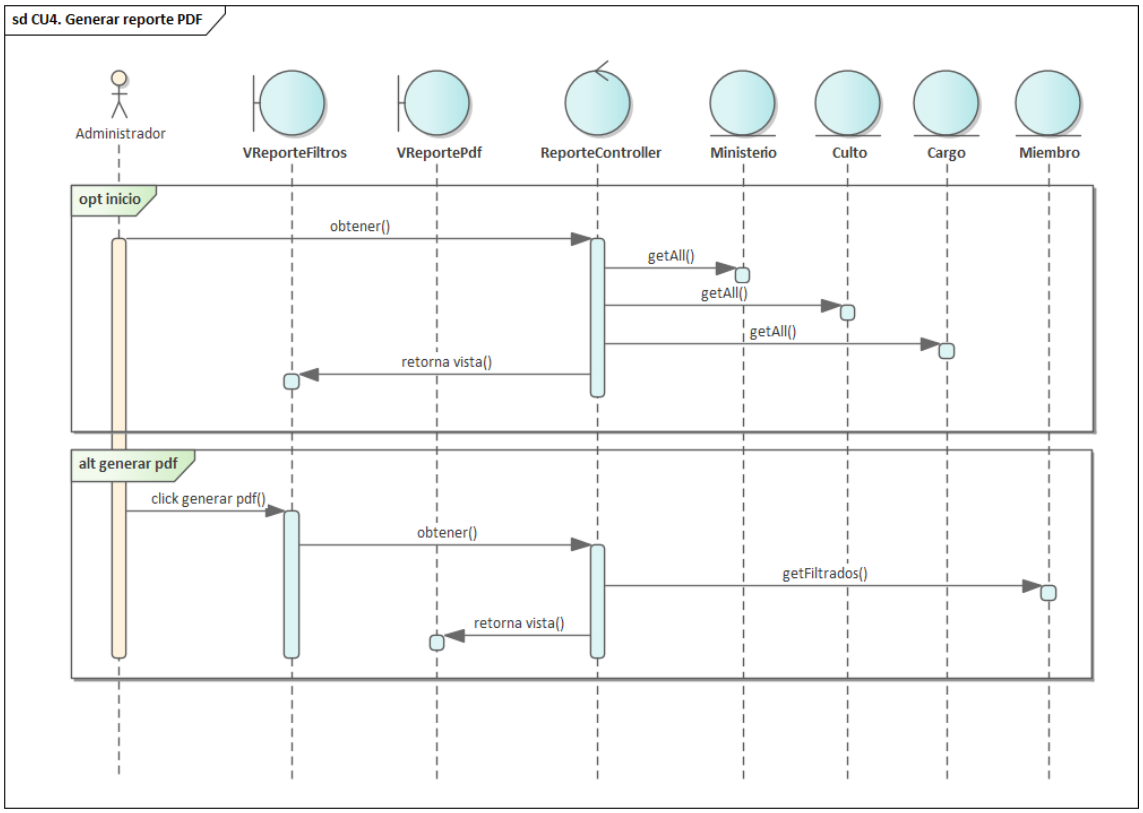
### 3.3.3. CU3. Administrar actividad



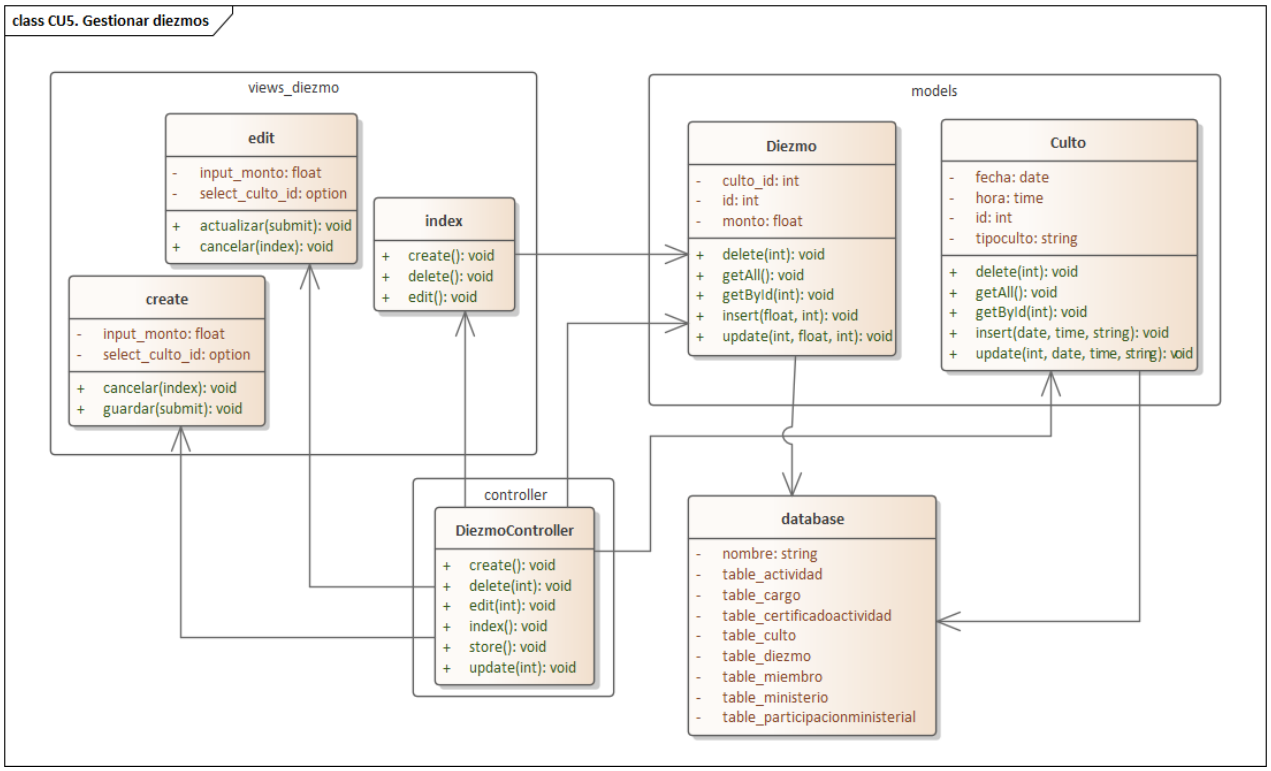

sd CU3. Administrar actividad
Administrador
VActividadIndex
VActividadCreate
VActividadEdit
VMiembros
ActividadController
actividad
certificado
iglesiaBD
opt inicio
click agregar actividad()
obtener()
retorna vista()
click guardar()
insert()
guarda datos()
retorna vista()
opt ver miembros
click ver miembros()
obtener()
getById()
getMiembrosPorActividad()
retorna vista()
retorna vista volver()
opt editar
click editar()
obtener()
getById()
retorna vista()
click actualizar()
update()
actualiza datos()
retorna vista()
opt eliminar
click eliminar()
obtener()
delete()
elimina datos()
delete()
elimina datos()
retorna vista()

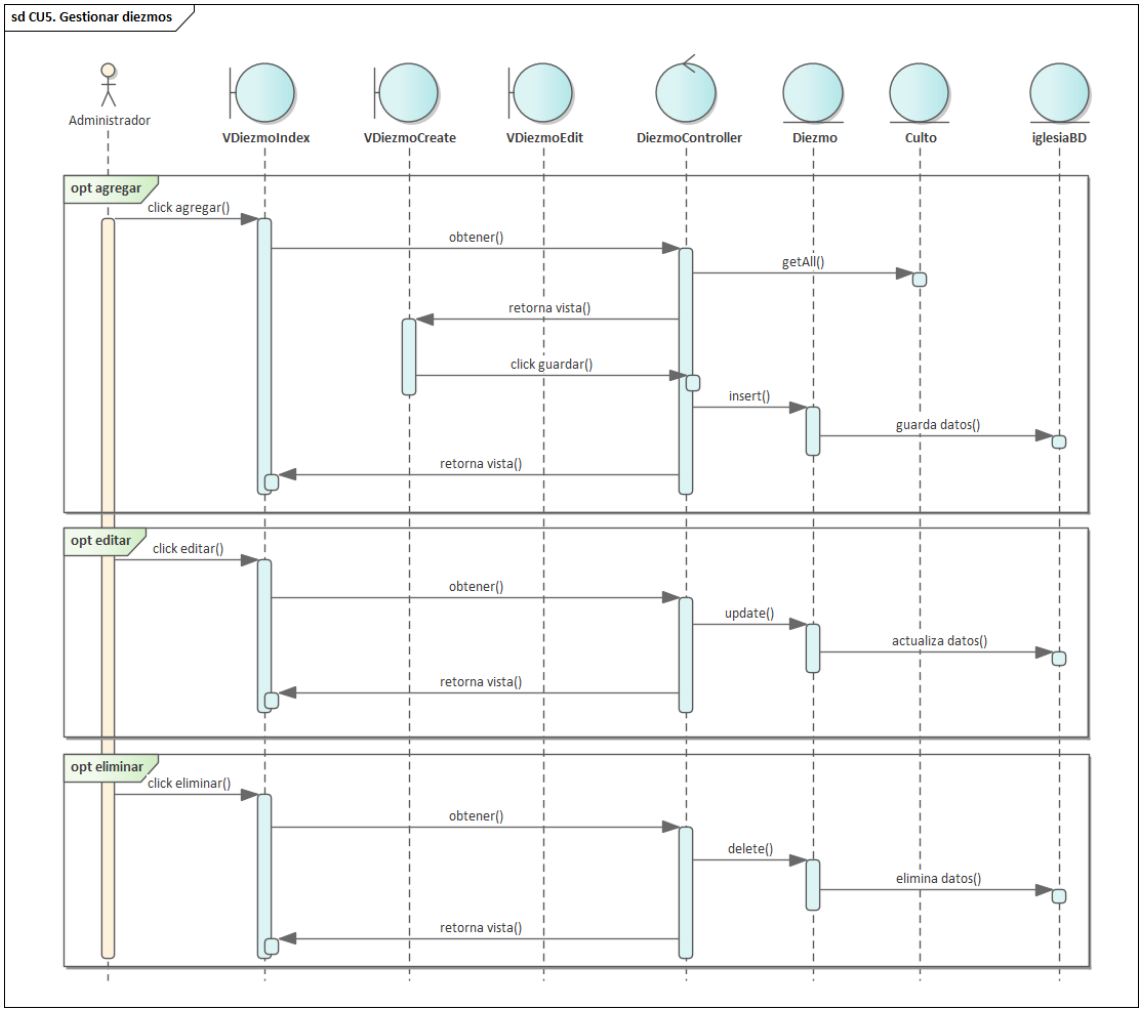
### 3.3.4. CU4. Generar reporte PDF



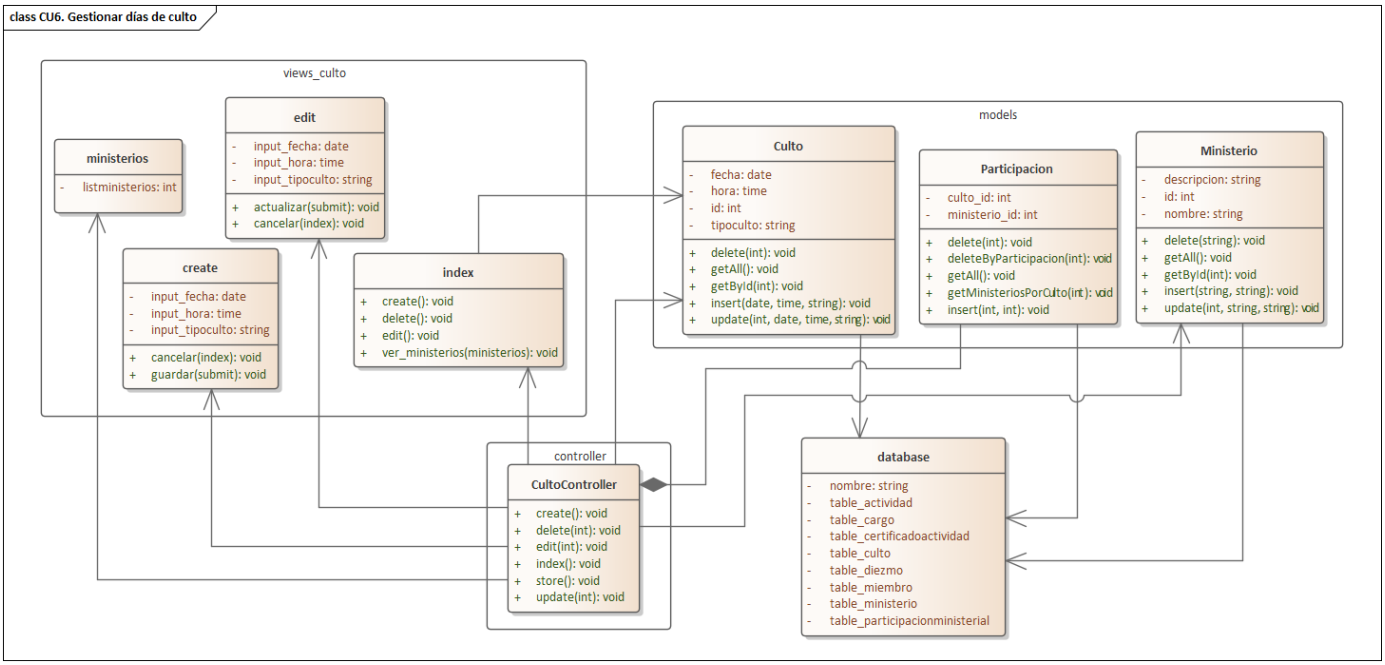



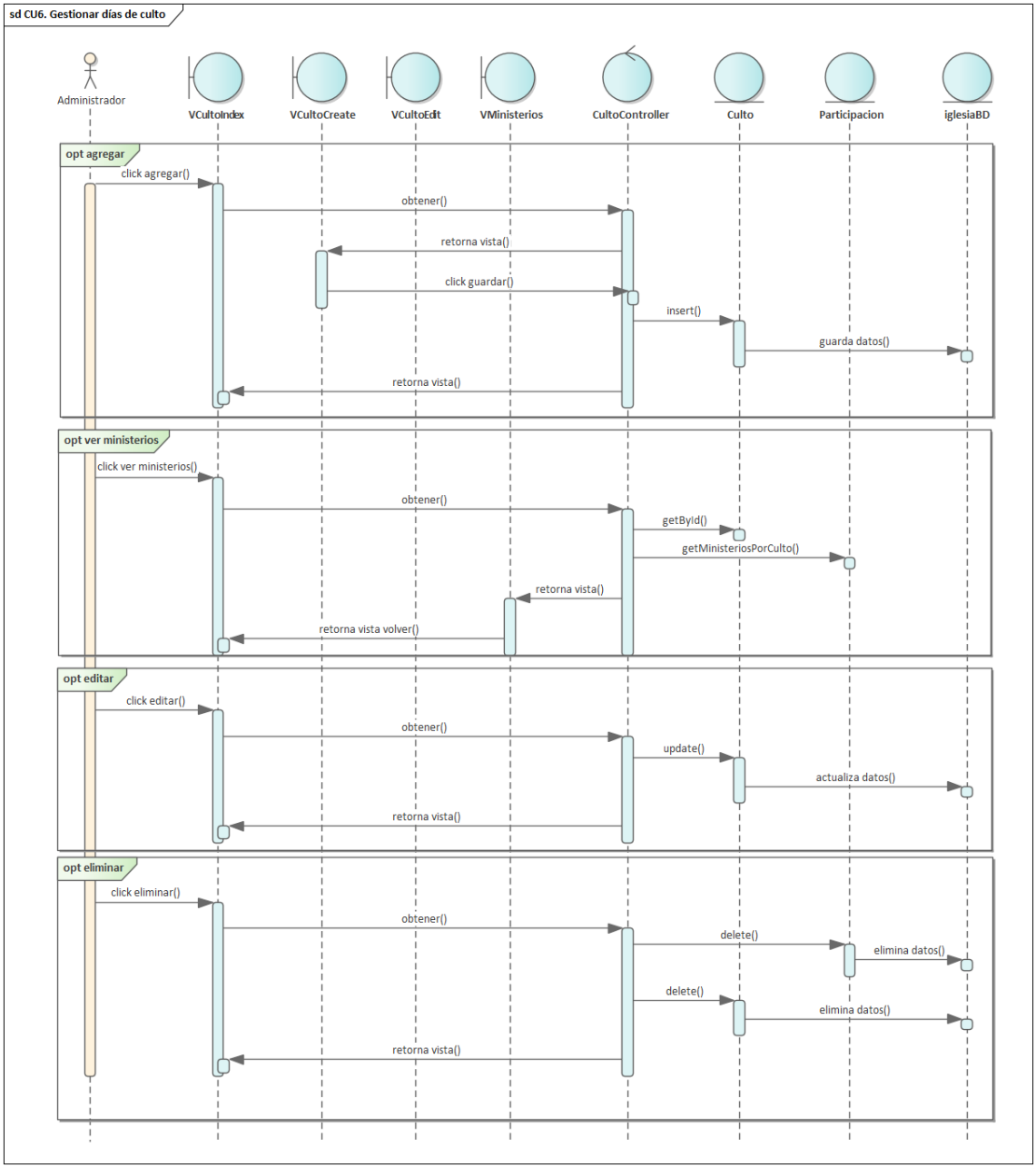
### 3.3.5. CU5. Gestionar diezmos




sd CU5. Gestionar diezmos
Administrador
VDiezmoIndex
VDiezmoCreate
VDiezmoEdit
DiezmoController
Diezmo
Culto
iglesiaBD
opt agregar
click agregar()
obtener()
getAll()
retorna vista()
click guardar()
insert()
guarda datos()
retorna vista()
opt editar
click editar()
obtener()
update()
actualiza datos()
retorna vista()
opt eliminar
click eliminar()
obtener()
delete()
elimina datos()
retorna vista()

### 3.3.6. CU6. Gestionar días de culto




sd CU6. Gestionar días de culto
Administrador
VCultoIndex
VCultoCreate
VCultoEdit
VMinisterios
CultoController
Culto
Participacion
iglesiaBD
opt agregar
click agregar()
obtener()
retorna vista()
click guardar()
insert()
guarda datos()
retorna vista()
opt ver ministerios
click ver ministerios()
obtener()
getById()
getMinisteriosPorCulto()
retorna vista()
retorna vista volver()
opt editar
click editar()
obtener()
update()
actualiza datos()
retorna vista()
opt eliminar
click eliminar()
obtener()
delete()
elimina datos()
delete()
elimina datos()
retorna vista()